

Devoir. Probabilités discrètes

Exercice 1

On tire simultanément 5 cartes d'un jeu de 32 cartes. Combien de tirages différents peut-on obtenir :

- Sans imposer de contraintes sur les cartes.
- Contenant 5 carreaux ou 5 piques. —
- Contenant 2 carreaux et 3 piques.
- Contenant 3 carreaux ou 2 piques.
- Contenant au moins un roi. —
- Contenant au plus un roi.

Exercice 2

On tire successivement 4 cartes d'un jeu de 32, sans remise entre chaque tirage. Déterminer les probabilités des événements suivants :

- Les quatre cartes sont du cœur. — 2
- cartes de carreaux et 1 carte de piques —
- Une carte au moins est un Roi .

Exercice 3

Dans une entreprise deux ateliers fabriquent les mêmes pièces. L'atelier 1 fabrique en une journée trois fois plus de pièces que l'atelier 2. Le pourcentage de pièces d'effectueuses est 2% pour l'atelier 1 et 3% pour l'atelier 2. On prélève une pièce au hasard dans l'ensemble de la production d'une journée. Déterminer

1. la probabilité que cette pièce provienne de l'atelier 2;
2. la probabilité que cette pièce provienne de l'atelier 1 et est d'effectueuse;
3. la probabilité que cette pièce provienne de l'atelier 2 sachant qu'elle est d'effectueuse

Exercice 4

On jette simultanément deux dés. Sachant que la somme obtenue est 6 quelle est la probabilité pour qu'un des dés présente un 1?

